



Universidad Autónoma del Carmen
Facultad de Ciencias de la Información
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Programación Avanzada

Actividad: Actividad-01

Docente: Jesús Alejandro Flores Hernández

Alumno:

Sheccid del Carmen Lizama Barrera

28/06/2026

Índice

Contents

Introducción	3
Inteligencia	4
Inteligencia Artificial	4
Mapa Mental	6
Reportes	7
CODIGO ENIGMA	7
PISO 13	9
Resumen del libro “El Mono Desnudo” de Desmond Morris	11
Presentación 1: “Así funciona el cerebro”	19
Presentación 2: “El cerebro nos engaña”	22
Respuestas de retroalimentación 1.0.2	26
Conclusión	28
Referencias	29

Introducción

En la presente pieza de trabajo vamos a revisar de qué forma trabaja el cerebro humano, la inteligencia, del modo como el saber todo esto se conecta con la tecnología y la evolución. La idea clave está en romper con el mito de que los humanos somos seres 100% racionales que tomamos siempre decisiones lógicas y que nuestra memoria graba todo a la perfección. Algo que haremos más adelante. Para tener una mejor aproximación, la tarea que nos planteamos consta de varias partes. Primero revisamos qué es aquello que se entiende por inteligencia y cómo la Inteligencia Artificial intenta imitar a la mente humana para ayudarnos a resolver problemas gigantescos que a nosotros nos llevarían siglos. Después pasamos a ver la parte evolutiva con el libro de El Mono Desnudo, el cual nos demuestra que muchas de nuestras conductas actuales, aunque vivamos en ciudades modernas; son determinadas por los instintos a partir de los que nos hemos desarrollado hace millones de años. Para finalmente indagar la parte de la neurociencia para ver cómo el cerebro va siendo un especialista en engañarnos, editando recuerdos mismo y que el subconsciente y las emociones lo hagan por nosotros a la hora de comprar o de tomar decisiones. A modo de conclusión, el presente compendio sirve para dar una mirada global de cómo biología, máquinas y evolución van articulándose para dar forma a nuestra realidad.

Inteligencia

Definición 1 (Enfoque psicológico – Teoría de Howard Gardner)

Es la capacidad mental general que nos permite aprender de nuestras experiencias pasadas, adaptarnos con éxito a nuevas situaciones que se nos presentan en el día a día, comprender ideas abstractas y resolver problemas utilizando la lógica.

Uno de los enfoques mas conocidos es el propuesto por Howard Gardner, quien propuso la teoría de las inteligencias múltiples. Según Gardner, la inteligencia no se puede reducir a una sola capacidad, sino que existen diferentes tipos de inteligencia, como la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, entre otras.

Definición 2 (Enfoque biológico)

Es el mecanismo de adaptación evolutiva que poseen los organismos para procesar los estímulos y la información de su entorno, permitiéndoles tomar decisiones optimas que aseguren su supervivencia.

Definición 3 (Enfoque general)

Es la facultad de la mente que nos permite entender el mundo que nos rodea, razonar sobre las consecuencias de nuestros actos, tomar decisiones conscientes y formarnos una idea clara de la realidad.

Inteligencia Artificial

Definición 1 (Enfoque de tareas cotidianas)

La IA es una rama de la informática que se dedica a crear programas y sistemas para computadoras o robots que sean capaces de realizar tarea que, si las hiciera un humano, diríamos que requieren inteligencia. Ejemplos de esto son reconocer la voz de una persona, identificar objetos en una foto, jugar ajedrez o traducir un texto de un idioma a otro.

Definición 2 (Enfoque en el aprendizaje autónomo)

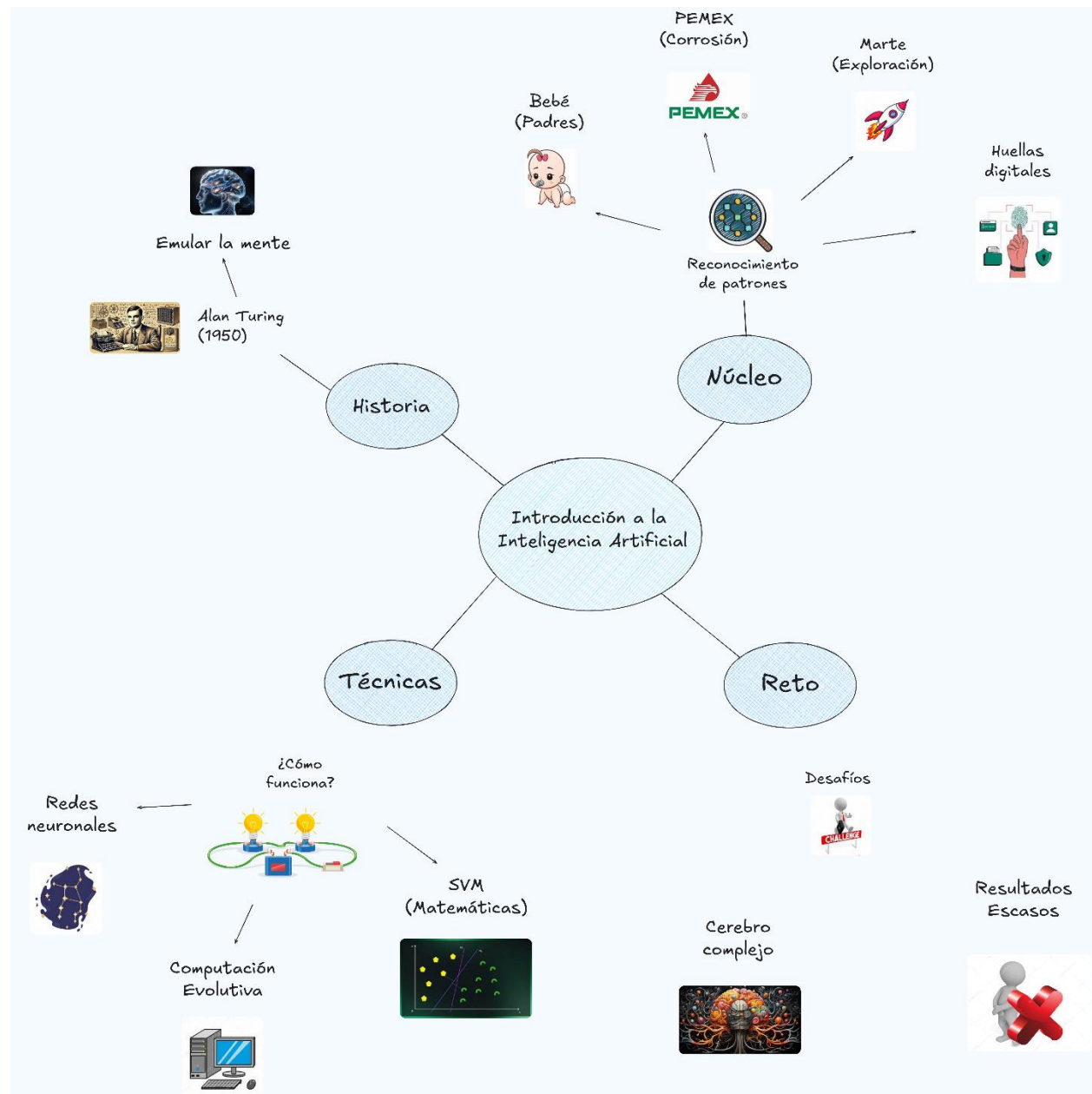
A diferencia de los programas tradicionales donde un programador le dice a la computadora cada paso que debe seguir mediante ciertas reglas, la IA es una tecnología que permite a las máquinas aprender por sí mismas. Al darles una enorme cantidad de datos, los sistemas de IA buscan patrones, descubren cómo resolver un problema y van mejorando su precisión a medida que adquieren más experiencia.

Definición 3 (Enfoque de la simulación mental)

La IA es la ciencia que intenta construir sistemas digitales que imiten o repliquen las funciones de la mente humana. Esto incluye simular la capacidad de memorizar información, razonar lógicamente sobre un problema para encontrar la mejor solución, comprender el lenguaje natural (el como hablamos los humanos) y corregirse a sí misma cuando comete un error.

Mapa Mental

https://excalidraw.com/#json=YbH1762QUSI19-74aBkDa,ST_PuBW-dW159tyqAsLqwxw



Reportes

CODIGO ENIGMA

Introducción

La película “Código Enigma” estrenada en 2014, es una historia que nos cuenta como dio origen al mundo de las computadoras y la Inteligencia Artificial, pero no desde el punto de vista de los cables y la programación moderna, sino desde la necesidad de resolver un problema que parecía imposible para los humanos. La trama de la película nos lleva a los años de la Segunda Guerra Mundial y se enfoca en un matemático británico muy inteligente, pero con pocas habilidades sociales llamado “Alan Turing”. A él y a un grupo de expertos en ajedrez, lingüística y matemáticas los encierran en un cuartel secreto llamado Bletchley Park. El gobierno les da una sola tarea la cual era descifrar los mensajes de radio del ejército alemán. Los alemanes usaban una máquina llamada “Enigma”, que era como una máquina de escribir pero que cambiaba las letras con un sistema de engranes cada vez que presionabas una tecla.

Antecedentes

A mediados del siglo XX, los procesos de encriptación militar habían alcanzado un nivel de complejidad mecánico sin precedentes. La máquina alemana Enigma representaba un desafío criptográfico monumental, cuyo factor más crítico radicaba en su volatilidad: los operadores alemanes modificaban la configuración completa y la posición lógica de los rotores cada medianoche. Esto generaba un cuello de botella infranqueable para los analistas de Bletchley Park, ya que contaban con una ventana de tiempo operativo sumamente reducida. Debían revisar y permutar millones de combinaciones posibles de manera manual, y si no lograban aislar la clave antes de las 0:00 horas, todo el esfuerzo acumulado se volvía nulo. Al reiniciarse el sistema enemigo, el progreso se borraba y el equipo se veía forzado a reiniciar el ciclo de fuerza bruta desde cero.

Alan Turing fue el único del grupo que se dio cuenta de que estaban perdiendo el tiempo. Él decía que la mente humana tiene un límite físico y de velocidad, y que intentar ganarle a una máquina usando papel y lápiz era una tontería. Su propuesta fue algo que en esa época parecía una locura: construir otra máquina, una computadora gigante llena de

cables y engranes giratorios a la que llamo “Christopher”, para que hiciera los cálculos a una velocidad sobrehumana. Durante casi toda la película vi que como sus compañeros y los militares lo tratan de loco, lo presionan y le quieren quitar el dinero porque la maquina tardaba mucho en construirse y no daba resultados inmediatos. Los jefes del ejército no lograban entender como un aparato iba a ser capaz de pensar o de encontrar un mensaje secreto sin que un humano le estuviera diciendo que hacer paso a paso.

Aportación

Desde la perspectiva analítica de la materia, la película ilustra de manera precisa la transición entre un enfoque ineficiente de fuerza bruta y un algoritmo optimizado basado en restricciones y reconocimiento de patrones. Durante la primera mitad de la historia, la maquina operaba intentando analizar cada combinación de manera secuencial, lo cual resultaba inviable debido a la explosión combinatoria del problema y las restricciones de tiempo. El momento clave de la película ocurre cuando están en un bar platicando con una chica que trabajaba escuchando los mensajes de radio. Ella mencionaba que uno de los operadores alemanes siempre empezaba sus mensajes de la misma forma porque tenia novia. Ahí es donde Turing le vino en mente una idea: se dio cuenta de que los alemanes, por costumbre humana, siempre ponían palabras predecibles en ciertos horarios, como el saludo militar “Heil Hitler” o la palabra “clima”. Esas palabras repetitivas eran el patrón o el molde que la maquina necesitaba. En cuanto Turing configuro la máquina para buscar únicamente ese patrón, el sistema pudo descartar de golpe millones de combinaciones que no tenían sentido. La máquina no se volvió mas inteligente, sino que gracias a que el humano le dio un patrón inicial, pudo limpiar el camino y encontrar la solución en unos cuantos minutos.

Conclusión

En conclusión, Código Enigma es una obra fundamental porque ilustra el momento exacto en que la ciencia de la computación se vio obligada a evolucionar del cálculo secuencial manual hacia el procesamiento automatizado y concurrente. El diseño y construcción de este sistema electromecánico demostró de manera practica que los problemas de alta complejidad combinatoria y escalabilidad masiva no pueden ser abordados eficientemente mediante la fuerza bruta.

Mi opinión enfocada en la materia es que esta película nos enseña el verdadero origen de la IA. Nos muestra que la IA no nació para sustituir el cerebro humano, sino para rescatarlo cuando un problema es demasiado grande y rápido para nosotros. Los humanos somos muy buenos encontrando el sentido de las cosas y notando detalles raros, pero las máquinas son mil veces mejores procesando montañas de datos en segundos. Al final, el éxito de Turing no fue solo crear la máquina, sino saber cómo entrenarla con el patrón correcto.

PISO 13

Introducción

“Piso 13” es una película de ciencia ficción que se estrenó en 1999 y que te deja pensando mucho sobre qué tan lejos puede llegar la tecnología cuando intentamos simular el cerebro humano. La historia trata sobre una empresa de tecnología muy avanzada liderada por Hannon Fuller, que construye una supercomputadora en el piso 13 de un edificio. Esta máquina es capaz de crear una simulación virtual de la ciudad de Los Ángeles, pero en el año 1937, con calles, coches, edificios y miles de personas falsas. Todo este experimento parecía controlado y era el negocio del siglo, hasta que el creador de la máquina aparece asesinado en el mundo real. Su socio llamado Douglas, decide meterse a la simulación usando un avatar para investigar qué fue lo que pasó.

Antecedentes

El núcleo operativo y conceptual de la trama se consolida cuando el protagonista descubre la verdadera naturaleza matemática del entorno virtual. Lo verdaderamente impresionante y aterrador que descubre es que las personas que viven dentro de ese programa no son simples personajes de videojuegos con respuestas grabadas de antemano. Estos personajes virtuales tienen sus propios recuerdos, sienten miedo, tienen metas, se enamoran y tienen una mente bien desarrollada que no tienen ni la más mínima idea de que solo son líneas de código corriendo dentro de un chip. Ellos están completamente seguros de que son reales y de que su mundo de 1937 es el único que existe. Sin embargo, el verdadero clímax de la historia ocurre cuando Douglas descubre que el mundo en el que él vive (Los Ángeles en los años 90) tampoco es la realidad.

física, sino otra simulación de nivel superior creada por desarrolladores del año 2024, convirtiendo el sistema en una estructura de datos recursiva donde una simulación contiene a otra.

Aportación

Al analizar esta película desde la materia, la aportación técnica de la película se ve sumamente rica en términos de arquitectura de software, concurrencia y anidamiento de entornos. Los sistemas de cómputo tradicionales operan bajo el paradigma de entrada y salida estructurada y secuencial, donde cada acción está rígidamente mapeada. En contraste, Piso 13 plantea la existencia de una arquitectura de simulaciones anidadas, lo que en desarrollo de software equivale a la ejecución de máquinas virtuales recursivas donde el sistema operativo del sistema operativo del nivel inferior consume los recursos y hereda las restricciones del sistema anfitrión de nivel superior.

Conclusión

En conclusión, piso 13 es una lección técnica invaluable, ya que conecta directamente con la premisa de que las realidades y los procesos más complejos pueden ser modelados, encapsulados e interpretados mediante algoritmos estructurados y matrices multidimensionales de datos.

Mi opinión enfocada en la materia es que este filme plantea el escenario definitivo sobre el control de estados, la recursividad de sistemas dinámicos y la gestión distribuida. El descubrimiento de que el mundo de Douglas es una simulación secundaria dentro de un servidor del futuro es el equivalente exacto a un bucle infinito de abstracción informática. Desde la perspectiva del código, si un sistema informático es capaz de replicar al 100% el procesamiento paralelo, la concurrencia masiva de miles de agentes independientes interactuando en tiempo real, el autoaprendizaje y la resolución de excepciones lógicas sin generar desbordamientos de memoria, la distinción entre un sistema simulado y un sistema físico deja de tener relevancia técnica. Las barreras se rompen cuando los datos adquieren la capacidad de examinar su propio entorno, como ocurre cuando el personaje virtual de 1937 conduce hasta los límites del mapa programado y encuentra únicamente

líneas de códigos verdes en lugar de horizonte, evidenciando los límites físicos del búfer de renderizado del sistema.

Resumen del libro “El Mono Desnudo” de Desmond Morris

I. INTRODUCCIÓN

El conocimiento del ser humano ha representado alguna de las problemáticas del saber humano, más complejas, escurridizas y discutidas del pensamiento universal. Durante siglos, las corrientes dominantes de la filosofía, la teología y las ciencias sociales sostuvieron una radical separación ontológica entre nuestra especie y el resto del reino animal. El ser humano se percibía como una entidad cualitativamente distinta, una criatura provista de una chispa divina o una racionalidad pura capaz de emancipar a la persona de los dictados y los mandatos de la biología celular y el instinto evolutivo. Esta noción antropocéntrica consideraba los modos de conducta social, los modos de apareamiento, las estructuras jerárquicas y los modos de agresión exclusivos como artefactos de la cultura, de la moral o de la organización cambiante de la economía política.

No obstante, la teoría de la evolución de las especies mediante la selección natural como respuesta a la pregunta de la existencia en el siglo XIX comenzó a resquebrajar los cimientos del excepcionalísimo humano. No obstante, la aceptación de la evolución de los seres vivos en el ámbito de la morfología y de la anatomía ósea se mostraba lenta, persistiendo la férrea resistencia de aceptar en el ámbito de la psicología y del comportamiento cotidiano evolutivo contemporáneo los mismos principios con los que se entendía la evolución de las especies. Es justamente en esta intersección conceptual donde surge *El mono desnudo* (1967), la obra fundamental del zoólogo y etólogo británico Desmond Morris. El presente ensayo tiene como objetivo analizar con rigor el andamiaje teórico en el que se constituye esta obra cardinal, y ello para tratar sus antecedentes socio-científicos, indagar los mecanismos conductuales apuntados por el autor y valorar su cómoda contribución al conocimiento de la naturaleza humana.

La osada hipótesis de Morris está dada por la aplicación rigurosa, estricta y privativa, de la metodología de la etología clásica, es decir, la especialidad dentro de la biología que estudia el comportamiento animal en libertad de forma comparada al ejemplar más poblado, bullicioso y destructor del Planeta: el Homo sapiens. Tal y como lo cita de forma sistemática como el "mono desnudo", Morris arranca, desde un principio, al lector de cualquier mínimo atisbo de soberbia intelectual, llevándole a recordar que de las 193 especies que se han inventariado en la categoría de los grandes simios y los primates, el ser humano comparte más del 98% de su herencia genética con sus más allegados parientes filogenéticos, a excepción de la singularidad —y, por cierto, muy conspicua— de carecer de una densa cobertura de pelo corporal.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CIENTÍFICOS DE LA OBRA

A fin de poder asimilar adecuadamente la repercusión disruptiva que supuso la publicación de la obra de Morris por la segunda mitad del siglo XX, se hacía necesario contextualizar los antecedentes que la ciencia y la teoría zen con las que contaba entonces. La etología, ya constituida como ciencia formal gracias a los trabajos iniciales de Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen y Karl Von Frisch (quienes serían galardonados, posteriormente, con el Premio Nobel de 1973), había dado sobrada cuenta de que los animales nacen provistos de complejos patrones de acción fija, de patrones de conducta heredada que no son tan solo una característica de sus patas como la conformación de sus garras o la disposición de sus dientes. Lorenz, por su parte, había generado un importante revuelo intelectual con su libro Sobre la agresión (1963), donde indicaba que los impulsos agresivos de los seres humanos eran innatos y que no eran fallos en la educación social. En paralelo, la antropología física y la paleontología de mediados del siglo XX, ayudadas por los constantes y sorprendentes hallazgos de fósiles homínidos en el Gran Valle del Rift de África que llevaron a cabo la familia Leakey, comenzaban a elaborar mapas físicos de la transición desde los primates miocénicos hasta el género Homo. Lamentablemente, existía una distancia epistemológica entre los fósiles de piedra -los datos duros- y la realidad de las conductas de las sociedades. Las ciencias sociales de la época, especialmente influenciadas por el conductismo radical en psicología que divulgaba que la mente humana era una "tabla rasa" moldeable sin límites por el

aprendizaje ambiental y por el relativismo cultural en la antropología de Franz Boas y Margaret Mead negaban de forma tajante la existencia de una "naturaleza humana innata" inmutable.

Desmond Morris cuyo desarrollo académico fue iniciado con la dura formación científica de Niko Tinbergen en la Universidad de Oxford entendía que esta separación de disciplinas era artificial y perjudicial. Los antecedentes de *El mono desnudo* son esta evidencia de una necesidad apremiante de síntesis: el autor se dio cuenta de que nadie había aplicado los cuatro tipos de preguntas de la etología de Tinbergen (causalidad, desarrollo, función filogenética y filogenia) al comportamiento del habitante de las ciudades industriales de occidente. Morris se lanzó a la aventura monumental de unir los hallazgos empíricos más fragmentarios de la paleontología, de la psicología comparada y de la biología evolutiva en un relato coherente y científicamente robusto que explicara el porqué de nuestras manías, pasiones y estructuras sociales rutinarias desde el adjetivo accidentado que puede proporcionar nuestro pasado evolutivo en las planicies africanas.

III. DESARROLLO DE LOS EJES CONDUCTUALES DE LA ESPECIE

1. La Epopeya de los Orígenes y el Mono Cazador

El andamiaje explicativo que apoya la argumentación de Morris se produce a partir de esta oposición entre la transición de nuestros antepasados desde un nicho ecológico arbóreo hacia el de la vida en espacios abiertos. Durante millones de años, los simios antropoides se adaptaron a vivir en la selva tropical, nicho que les ofrecía toda la previsibilidad, donde el alimento vegetal era abundante y la locomoción braquiadora marcaba la morfología de sus cuerpos. Sin embargo, las alteraciones climáticas globales del Plioceno produjeron un paulatino retroceso de las masas forestales y la extensión de las sabanas secas. Este drástico cambio meteorológico y biogeográfico obligó a los primates antiguos a tomar una tan decisiva como implacable opción; por un lado, mantenerse en los cada vez más menguantes reductos boscosos, en continua lucha y competencia por los escasos recursos disponibles, o bien descender al suelo y adaptarse a una vida nómada de campo abierto.

El descenso a la sabana es un extremo desafío de adaptación. Los homínidos no disponían ni de la rapidez de los guepardos, ni de la visión de los felinos nocturnos, ni de la fuerza salvaje de los grandes predadores. El mono vegetariano tuvo que aceptar que adaptarse a este nuevo escenario de operaciones, le llevaba a una idiosincrasia totalmente nueva, es decir, a transformarse en un depredador social coordinado, en el mono cazador. La transición transformativa desde la posición cuadrúpeda al bipedalismo no supuso únicamente un proceso de liberación de las principales extremidades para mejorar el rango visual, sino que, ante todo, implicó una reestructuración de las habilidades cognitivas. La caza de grandes herbívoros constituía originalmente un proceso muy elaborado de planificación, y comunicación eficaz, que implicaba además la cooperación de forma muy nueva en el grupo de machos de la horda; esta acción para la obtención de alimento pudo llevar a su vez a un drástico aumento del volumen cerebral e incluso del desarrollo de un tipo de objeto dotado de tecnología rudimentaria, aunque igualmente letal. La caza de presas en la sabana abierta requería hacer esfuerzos físicos agotadores en condiciones de radiación solar directa y abrasadora. Pero los depredadores típicos enfrentaban el problema del sobrecalentamiento a través de un proceso de jadeos y un largo tiempo de paralización diurna, mientras que el mono cazador se confiaba a tratar de mantener un esfuerzo físico sostenido para tener exhaustas a sus presas en las largas persecuciones que lo caracterizaba.

Al objeto de evitar que la acción letal del sobrecalentamiento que amenazaba con un choque irreversible de la actividad del cerebro y de los órganos vitales e intentos fallidos de la selección natural de las mutaciones necesarias, ésta determinó la aparición de una mutación radical que consistió en desplazar el pelaje aislante por una red hipertrofiada de millones de glándulas sudoríparas ecrinas. Al evaporarse el sudor sobre la piel expuesta el ser humano desarrolló una de las formas de enfriamiento más eficaces de toda la fauna terrestre. La desnudez cutánea no fue un epifenómeno estético o cultural, sino una exigencia técnica y biológica que permitió que el ser humano cazara activamente en los momentos de la mayor insolación, superando las limitaciones metabólicas de la competencia carnívora.

2. La Pérdida del Pelaje y la Termo-regulación Adaptativa

Uno de los enigmas más proféticos de la antropología física es el de la pérdida del pelaje corporal, rasgo completamente exclusivo de los primates de gran tamaño. Morris discute la opción de que la pérdida del pelaje pudiera explicarse mediante un hipotético pasado semi- acuático y opta por una opción relacionada con el vínculo existente entre la eco fisiología del mono cazador.

3. La Reconfiguración Social de la Sexualidad del Hombre

Al convertirse en cazador cooperador, el orden social de la comunidad de primates sufrió una tensión desestabilizadora. En los grupos de chimpancés o babuinos, dominaba una jerarquía lineal que estaba gobernada por machos alfa. Estos machos monopolizaban el acceso sexual a las hembras en esto, lo que implica que los grupos presentaban también un ambiente de rivalidad y competencia interno. Sin embargo, esta jerarquía podía chocar con las exigencias del mono cazador y si era necesario que los machos viajaran en largas partidas de caza de duradera duración, el riesgo de que los machos que no se involucraban se aparearan con sus compañeras habría hecho saltar de inmediato el nivel de desconfianza y de ataque que necesita organizar una cacería.

La respuesta evolutiva, señala Morris, tiene que ver con la monogamia como un mecanismo bio-social de pacificación. Al establecerse un sistema de parejas estables, cada macho cazador contaba con un acceso reproductivo exclusivo a una hembra dentro del ámbito de la base del campamento. Con el objetivo de reforzar este vínculo de pareja duradera y prevenir la ruptura del vínculo ante la lejanía de las largas ausencias; la sexualidad humana sufrió unos cambios fisiológicos extraordinarios: la hembra eliminó los signos externos de la ovulación (esto oculto), y de este modo, la hembra fue receptiva sexualmente a lo largo de todo el ciclo menstrual. La función reproductora de la sexualidad perdió su carácter estrictamente reproductor y estacional, convirtiéndose en un potente mecanismo neurobiológico de apego. De este modo, las zonas erógenas desarrolladas, el desarrollo mamario persistente de la hembra y la quimera de la cópula frontal (cópula cara a cara) consolidaron la existencia del contrato de monogamia y aseguraron que el macho tuviera que regresar fiel a la promesa de cuidar a la unidad familiar básica.

4. La neotenia y las principales dificultades del cuidado.

El tamaño desmesurado del cerebro del mono cazador condujo a un serio cuello de botella ginecológico. Debido a las restricciones gruesas de la pelvis ósea bipedestadora, un bebé humano no podía permanecer en el útero materno hasta que su cerebro llegara al desarrollo completo, ya que el diámetro de la cabeza interrumpía el proceso de parto que provocaba la muerte de la madre y la del feto. La evolución supo eludir este impedimento gracias a la neotenia: el hecho de que las crías nazcan en un estado de la más absoluta prematuridad neurológica y física. El neonato humano nace sin autonomía, incapaz de sujetarse al cuerpo materno por sí mismo.

Esta extrema indefensión alargó la infancia durante años, exigiendo así una inversión colosal y coordinada por parte de ambos progenitores. Morris estudia la manera en que conductas que parecen irrelevantes vienen biológicamente programadas para garantizar la supervivencia de la cría: por un lado, el llanto del bebé es un estímulo auditivo estresante intolerable para los adultos que obliga a una inmediata respuesta de socorro; por otro lado, la sonrisa infantil es un potente reforzador social que recompensa psicológicamente el desgaste de la madre y del padre. Y el autor también pone de relieve el instinto universal que moviliza a las madres a acunar a su infante sobre el costado izquierdo, estaría en relación con la necesidad biológica inconsciente de colocar la oreja del bebé junto a los latidos del corazón, patrón rítmico familiar registrado durante la gestación que deprime instantáneamente los niveles de estrés del lactante.

5. Agresión, Territorialidad y el Desfase Tecnológico

Uno de los núcleos más siniestros y que más ha dejado huella de la obra se basa en la explicación de la violencia intraespecífica. Morris dice que el ser humano, como otros mamíferos sociales, ilustra un fuerte apego territorial y un instinto de dominación jerárquica. Entre los animales, los conflictos que surgen por el territorio o el estatus están muy normativizados por pautas de aplacamiento e ante rituales de sumisión. Cuando un animal es objeto de la derrota, enseña las partes vulnerables de su cuerpo o emite vocalizaciones concretas; esas señales sensoriales hacen de interruptor biológico que detiene inmediatamente el sistema motor del agresor para que el vencido no muere.

El drama existencial del mono desnudo aparece porque su evolución técnica y su capacidad para inventar cultura han cambiado a un ritmo infinitamente más veloz que las

formas de inhibición intrínsecas. Al inventar las primeras herramientas de caza a distancia, el ser humano ha modificado el equilibrio etológico de la lucha. El hombre de combate que oprime un botón automatizado para destruir un blanco se encuentra lejanas distancias de su objetivo. Debido a esta distancia espacial, el hombre que ejerce la agresión no puede ver las lágrimas, ni las caras distorsionadas, ni los gestos relativos de someter a sus adversarios.

IV. APORTACIÓN DE LA OBRA AL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO

La publicación de *El mono desnudo* supuso un verdadero terremoto epistémico cuyas réplicas continúan modelando la ciencia actual. La principal aportación de Desmond Morris pasó por acabar definitivamente con la muralla estructuralista que separaba artificialmente a las ciencias naturales de las ciencias sociales y las humanidades. Mediante la prueba de que las actividades más humanas y grandiosas (el arte conceptual, la especulación filosófica, las sutilezas culturales de la etiqueta o las intrigas políticas) no son sino extensiones y sofisticaciones culturales de viejos impulsos biológicos primitivos (el juego neoténico, el marcaje del espacio propio, el desparasitamiento social y la exhibición jerárquica), Morris dio pie a un nuevo paradigma explicativo, inaugural desde luego en su desembarco práctico, pero certero también en la deducción de los grupos humanos.

En este sentido, la obra puede considerarse un preinnovador directo de las disciplinas científicas ya consolidadas en las décadas posteriores como la sociobiología, la psicología evolutiva, o la moderna antropología biocultural.

Antes de que estas ramas del saber sistematizasen en la investigación de los sesgos cognitivos heredados, Morris ya había dotado al público no especializado un marco de referencia poderoso para entender que el ambiente urbano, hipermoderno, lejos de ser tal, es en cambio un "zoo parque" humano en el cual un primate del Pleistoceno intenta sobrevivir desesperadamente con un cerebro diseñado para vivir en grupos minúsculos y perteneciendo a bandas.

De la misma manera, otra de las grandes aportaciones de la obra descendía en su excepcionalmente innovadora concepción del comportamiento comunicativo e higiénico

a raíz del concepto de "desparasitado verbal". En las estructuras sociales de los primates no humanos el acicalamiento físico mutuo es el mecanismo que relaja posiciones, hace peticiones de perdón y genera alianzas dentro del grupo. El autor demostró con agudeza que la pérdida de pelo corporal no extinguiría la necesidad neuroquímica en cuestión; el ser humano simplemente había hecho la transición del acicalamiento físico al lenguaje social. El intercambio diario de frases hechas, saludos vacíos, cotilleos y charlas banales no posee un valor informativo real, sino un valor etológico estricto: es nuestro desparasitador mecánico verbal, una especie de ungüento acústico que se ha diseñado para liberar endorfinas, reafirmar alianzas e suavizar las fricciones que el día a día crea en aglomeraciones humanas densas.

V. CONCLUSIONES

A muchas décadas de su primera aparición, las tesis fundamentales de El mono desnudo todavía tienen una sensación de urgencia y un rigor científico que cuestionan abiertamente nuestra complacencia civilizatoria. El recorrido minucioso por la filogenia, la sexualidad, la crianza y las paradojas destructivas de nuestra agresividad tecnológica nos lleva, sin remordimientos, a la conclusión sin sentimentalismos románticos: la cultura no ha superado a la biología, sino que más bien representa una complejísima capa de barniz que recubre una estructura instintiva que opera como una memoria bastante bien grabada durante el tiempo de la filogenia. El ser humano moderno vive, inmerso entre tecnologías e infraestructuras inteligentes, privado de la capacidad de conectar con su cultura, autocomplacido en su pretensión de una emancipada entidad que se encuentra libre de las leyes de la biosfera. La dura advertencia con la que Desmond Morris termina su investigación etológica no puede ser vista como un misantropismo nihilista, sino como un clamor bienintencionado a favor del realismo científico y de la humildad zoológica. El terrible aumento de la población a nivel mundial, la sistemática destrucción de los ecosistemas a nivel global, así como el cada vez más elevado ritmo de trastornos de la alienación urbana son signos de un primate cuya historia de desarrollo cultural se enfrenta directamente con su diseño como animal biológico.

Presentación 1: “Así funciona el cerebro”

Introducción

Durante siglos, la filosofía y la economía clásica defendieron el modelo del Homo económicos, describiendo al ser humano como un agente completamente racional, capaz de tomar decisiones que valoran de manera lógica los costes y los beneficios de cada acción. El estudio de la toma de decisiones, sin embargo, experimenta un fuerte vuelco debido a los avances en los métodos de la neurociencia moderna. Este bloque estudia cómo el cerebro humano decide en relación con decisiones cotidianas y decisiones trascendentes, desmitificando el libre albedrío absoluto y analizando cómo los mecanismos biológicos de origen evolutivo controlan nuestras acciones. Al ser conscientes de cómo la racionalidad se jerarquiza en función de los instintos de supervivencia y de las emociones, se analiza también cómo estas vulnerabilidades biológicas han sido puestas en valor por el neuromarketing de nuestro presente, lo cual hace que el juego entre marcas y consumidores cambie radicalmente.

Antecedentes

La ilusión de la acción motora voluntaria: El punto de arranque que pone en entredicho el libre albedrío desde la neurología remonta a los experimentos iniciales sobre el sistema motor. En un estudio clásico publicado en Friburgo (Suiza) de 1981, el neurólogo Ranulfo Romo y sus colaboradores mostraron empíricamente que lo que definimos como un acto motor "voluntario" (es decir, como decidir mover un dedo o tomar la decisión de levantar una taza) es, en realidad, un acto que comienza a ejecutarse de forma involuntaria por el cerebro. Los registros de la actividad eléctrica del cerebro (el potencial de preparación) evidenciaron que la corteza motora comenzaba a ponerse en marcha fracciones de segundos antes de que la persona fuera consciente que había tomado la decisión de moverse.

El filtro del subconsciente: Investigaciones neurológicas posteriores concluyeron que el cerebro es apaleado cada segundo por millones y millones de bits de información sensorial. Para evitar la pancarta y el caos cognitivo en que este torrente de información podría incurrir, el cerebro debe ir elaborando esta información de forma subconsciente.

De esta forma, las señales tienen la posibilidad de interponerse en el camino hasta construir una especie de "selección natural darwiniana" de estímulos, de forma que solamente aquellas que logran pasar un umbral mínimo de activación electroquímica logran cruzar la barrera de la conciencia, y captar nuestra atención.

La dualidad en Darwin: Ilustrando históricamente el conflicto existente entre razón y emoción se expone el caso del naturalista Charles Darwin. Al enfrentarse a la posibilidad de contraer matrimonio, Darwin, actuando en este caso como un científico riguroso, se dedica a elaborar una lista de pros y contras. El resultado de su drástico análisis lógico le fue claro: como resultado del análisis al que se somete concluyó que el matrimonio coartaría su libertad intelectual, lo que le conduciría a la conclusión previa de que mejor le valdría adoptar un perro. Pero tras unas pocas semanas después los impulsos afectivos y emociones de su sistema límbico persuasivamente duplicaron la capacidad del análisis racional, terminando profundamente enamorado y casado con su prima con todo lo que eso comporta, lo que muestra que la emoción y no la razón siempre tiene la última palabra.

Aportación

Eficiencia metabólica y modelos predictivos: Uno de los datos más interesantes proporcionados por la neurociencia es la economía energética del cerebro. A pesar de representar únicamente el 2% de la masa corporal, consume cerca del 20% de la energía metabólica del organismo en reposo. Para evitar el agotamiento derivado de procesar cada decisión de cero, el cerebro se comporta como una máquina predictiva. Aprovecha, así sus limitados recursos energéticos produciendo modelos mentales preestablecidos y construyendo rutinas automáticas con el objetivo de impedir la necesidad de re-evaluar y comunicar de forma interna nuevos planes cuando el cerebro percibe estímulos que ya conoce.

El "Juzgado" del Neocórtex: Cuando el sujeto se enfrenta a la difícil decisión compleja, única o puramente lógica, se pone en marcha un enrevesado proceso en la corteza prefrontal, que hace las veces de tribunal: los inputs sensoriales (lo que vemos y oímos) más los archivos de memoria a largo plazo hacen el papel de fiscales y abogados

defensores; discuten y debaten interna y electroquímicamente a favor o en contra, hasta que el "juez" (las redes ejecutivas del cerebro) dicta el veredicto en forma de acción.

La primacía del cerebro reptiliano y el sistema límbico: La corteza cerebral (la razón) no es capaz de tomar decisiones aisladas. Los inputs lógicos carecen de peso si no reciben la calificación o "etiqueta de valor" en retorno por las estructuras más primitivas: el cerebro reptiliano y el sistema límbico (amígdala, hipotálamo, ganglios basales). Estas múltiples áreas subcorticales son el embrión de la motivación, de los afectos y de los circuitos de recompensa (mediados por la dopamina). La neuropsiquiatría ha comprobado que, si se cortocircuitan o lesionan dichas subestructuras, la persona mantendrá a la perfección su inteligencia analítica, pero irá perdiendo el interés por la supervivencia y será incapaz de decidir.

El neuromarketing como "secuestro emocional": en la actividad comercial, las empresas han dejado atrás las proyecciones del denominado marketing de las ventajas utilitarias de un objeto. La transición histórica pasó de la pregunta vehicular "¿A quién le vendo este objeto?" a una estrategia de la identidad, "¿qué he de hacer para convertir mi marca en parte de la personalidad de mi cliente?". Las marcas globales utilizan la neurociencia para eludir los filtros racionales de llegarlos clientes; van, pues, a estimular de manera directa las estructuras emocionales.

Las estrategias de la penetración subconsciente: la idea de Kansei (la ingeniería de los sentidos, del placer); el diseño táctil, visual y auditivo de un producto provoca, a su vez, una excitación neuronal automática. La arquitectura de decisiones en el supermercado: las colocaciones de los productos básicos al fondo requieren de la navegación de esos pasillos cargados de estímulos superfluos, agotando con ello la voluntad racional, poblando las compras de carácter impulsivo. Finalmente, marketing viral porque el cerebro está programado evolutivamente para creer en los rostros y en la tribu (los amigos, la familia) mucho más que en las marcas o en las entidades abstractas, que sería, por ejemplo, un anuncio corporativo de televisión.

Conclusión

La parte final de la investigación neurobiológica es concluyente: no somos seres racionales que se emocionan ocasionalmente, sino seres emocionales que nos justificamos a través de la razón para satisfacer nuestros deseos. La decisión es un proceso biológico mestizo, dictado por el ahorro de energía y el principio de supervivencia. En este proceso subconsciente, donde el barco gira mucho antes de que tú lo sepas. En el cual, prácticas que emergen del neuromarketing han encontrado la "puerta atrás" del cerebro, aprovechando los circuitos primitivos de recompensa y pertenencia para generar comportamientos del consumidor a los que la publicidad tradicional nunca ha podido llegar.

Presentación 2: “El cerebro nos engaña”

Introducción

Nuestra tendencia natural es la de concebir la memoria como si fuera una cámara de vídeo de alta definición que se limita a grabar, almacenar y reproducir la realidad de forma objetiva e inalterada. En cuanto a la ciencia nos enseña que la neurobiología desmantela esta visión ilusa: el cerebro es un simulador; altera, censura, inventa, edita la realidad de manera constante. Este bloque de contenido, basado en los trabajos de científicos como Steven Rose, nos avanza en la "fábrica delicada de la mente", para demostrarnos que la finalidad evolutiva del cerebro no es la búsqueda de la verdad, sino el garantizar la propia identidad biológica y psicológica de la persona. Las cascadas moleculares que permiten el aprendizaje, las falsedades de los propios recuerdos, la necesidad neurobiológica e imperiosa del olvido, las nefastas consecuencias de las fracturas de la percepción son los contenidos que lo vertebran.

Antecedentes

La revolución neuronal de la doctrina neuronal: El estudio científico de la memoria sería impensable sin las aportaciones de Santiago Ramón y Cajal a principios del siglo XX. Este gran científico y hombre de acción, en su empeño por estudiar la estructura de la neurona individual y por descubrir la sinapsis el espacio por el que las células nerviosas

intercambian neurotransmisores sin llegar a tocarse fue el que permitió entender que el aprendizaje y la memoria se deberían a las modificaciones en el conjunto de conexiones químicas y eléctricas.

El drama clínico del paciente H. M. (Henry Molaison): en los años 50, la neuropsicología avanzó desmesuradamente a raíz de una tragedia médica. Un paciente joven con epilepsia fue sometido a una resección temporal medial bilateral y le fueron retirados los dos hipocampos. El paciente despertó con sus recuerdos de la infancia, pero mostró una severa amnesia anterógrada: la pérdida permanente de la capacidad biológica de trasladar nuevas vivencias a la memoria a largo plazo, lo que le dejó atrapado en un presente eterno y demostró la función única del hipocampo.

El modelo literario del olvido. En oposición a la amnesia es Funes el memorioso de Jorge Luis Borges, cuya historia nos da cuenta de un personaje literario que padecía de hipermnesia, un individuo que recordaba con precisión cada hoja de cada árbol que había contemplado en su vida. Sin embargo, lejos de representarle un poder, esta metáfora borgeana da cuenta de una neurobiología ineficaz: un cerebro incapaz de generalizar, de abstraer, de filtrar la información trivial, caerá muy pronto bajo el peso de su propia base de datos.

Aportación

El constructivismo cerebral (Consistencia sobre Verdad). La función básica que adquirirá este análisis es que la mente humana aborrece el vacío, así cuando el cerebro no cuente con toda la información sensorial que le permitirá enlazar sucesos o carezca en un recuerdo determinado de lo que se podría definir como una parte del mismo, el cerebro se negará a dar una partida incompleta utilizando sus mecanismos de confabulación: inundará a la memoria de información ficticia (temas latentes, inexactitudes, etcétera), cambiará las cronologías o bien mediará recuerdos de diferentes momentos para descifrar una historia falsa pero con perfecta coherencia y consistencia de modo que se pueda preservar la identidad y la tranquilidad del sujeto.

Disonancia cognitiva y el autoengaño: Una vez que hemos tomado decisiones complejas (notablemente cuando implican un precio emocional o económico elevado), el

sujeto padece una fricción psicológica, a la que llamaremos "las noticias del comprador". Para evitar que el sistema nervioso tenga que lidiar con un orden de estrés crónico, el cerebro actúa como un dispositivo de defensa automática: rápidamente reescribe el valor subjetivo de las cosas, exagerando de manera ficticia las virtudes de la opción elegida, mientras que denigra irremediabilmente las opciones que han sido descartadas.

La química del aprendizaje (Neuro plasticidad molecular): Las investigaciones realizadas por el neurobiólogo Steven Rose en pollitos recién nacidos han puesto de manifiesto la evidencia física de algo que, a conciencia de su experiencia, el recuerdo está materializado. Al aprender a evitar el estímulo aversivo (una cuenta amarga), las neuronas del pollito no modifican solamente su voltaje, sino que provocan cascadas bioquímicas que viajan hasta el núcleo de la célula, donde se está sintetizando, por tanto, nuevas proteínas y moléculas de adhesión celular que viajan de regreso a la sinapsis para modificar físicamente la dendrita, constituyendo la habilidad de aprender, por tanto, un cambio de la arquitectura física de la que se presenta en la realidad el cerebro en tiempo real.

Geografía de la memoria (corteza e hipocampo): El viaje de la información. A lo largo de nuestras experiencias diarias, los datos se depositan provisionalmente en el hipocampo. Con la afluencia de información empieza un proceso, la consolidación del sistema (que tiene lugar durante el sueño profundo de forma mayoritaria), que hace que el hipocampo mantenga una oscilación que sería como un "diálogo" eléctrico con las distintas áreas de la corteza cerebral (área de procesamiento de colores, de sonidos, de conceptos, etc.). Con el paso del tiempo y de la práctica, el recuerdo se consolida, se independiza y se convierte en parte de las redes neuronales de la corteza.

Diversidad de la memoria y cerebro plástico: El cerebro no tiene un cajón para todos los recuerdos. Distinguimos la memoria declarativa (nombres, fechas, conceptos ideológicos), muy vulnerable al olvido, de la memoria procedimental o motriz (por ejemplo, saber conducir, nadar, montar bicicleta...). Esta memoria se localiza en estructuras profundas como los ganglios de la base o el cerebelo, se automatiza a tal punto que en raras ocasiones se olvida incluso en fases iniciales de demencias.

Disfunciones perceptivas y poca fiabilidad cerebral: el estudio de las particularidades de la "máquina". El fenómeno del Déjà vu pierde su aire de extrañeza para ser explicado como un simple cortocircuito neurálgico: un desfase de milisegundos en el cual el hipocampo ya ha guardado la percepción visual del momento en que la corteza prefrontal aún no era consciente, haciendo creer que el presente ya es un recuerdo. También se estudian severas agnosias visuales (pacientes con ojos sanos a los que les es imposible interpretar las formas y confunden personas con objetos) y síndromes de negligencia espacial que sobre todo atestiguan que la conciencia -y la sensación de "Yo"- son construcciones frágiles de los cuales son responsables distintas zonas cerebrales que trabajan en perfecta sincronía.

Conclusión

El cuero cabelludo no es, ni mucho menos, una máquina concebida para ser un testigo ocular infalible del universo, sino que lo que el cuero cabelludo -con mayúscula, porque es ya un estamento en cierta manera independiente- es un gran simulador precioso, ingenioso, adaptable, etc. Ello y un largo etcétera, algo que ha sido montado a lo largo de millones de años de evolución para que podamos sobrevivir en un entorno incierto. La memoria es una especie de acto de reconstrucción, desencadenando la memoria -el evento que queramos recordar- desde un tipo de archivo neurológico del cual lo eliminamos, lo modificamos, lo alteramos con el estado emocional que tengamos y lo devolvemos al archivo ya alterado. Comprender esto y avergonzarse de este aspecto limitado que nos hace bailar sobre una ilusión de continuidad -nuestros conocimientos, nuestras profundas convicciones son, a menudo, grandes conspiraciones de la mente- no reduce la condición humana, sino que resalta la grandeza, la complejidad, la fragilidad y, en definitiva, la capacidad simpática de nuestra biología.

Respuestas de retroalimentación 1.0.2



Introducción

Introducción

Inteligencia artificial

Introducción

1.0.1 Evolución de IA

1.0.2. Actividad de retroalimentación

Sistemas expertos

Aprendizaje automático

Actividad interactiva

Algoritmos genéticos

Conclusión

Implementación en tiempo real

Referencias

Notas



Legacy Project

1.0.2. Actividad de retroalimentación



Elección múltiple

Propuso un álgebra que trabaja con solo dos valores

☒ George Boole

☐ Alan Turing

☐ Aristoteles

Correcto

Diseño el primer computador electromecánico

☐ Andrei Markov

☐ J. P. Eckert y J W Mauchly

☒ Alan Turing

genéticos



en tiempo real

Diseño el primer computador electromecánico

- ☐ Andrei Markov
- ☐ J. P. Eckert y J W Mauchly
- ☒ Alan Turing

Correcto

Prueba diseñada para determinar si una máquina es inteligente o no

- ☒ Prueba de Turing
- ☐ Algoritmo de Markov
- ☐ Prueba de Boole

Correcto

Correcto

Creo el lenguaje REC en México

- ☐ Gerardo Cisneros
- ☒ Harold V. McIntosh

Correcto

Tu puntuación es 10 (4/4)

¡Enhorabuena! Has superado la prueba

Reiniciar

Mostrar respuestas

Conclusión

Al final de todo el trabajo expuesto, me percaté que el ser humano no es una máquina perfecta de lo lógico, sino un organismo que hace lo que puede para sobrevivir y para ahorrar energéticamente.

A medida que repaso cada tema desde la IA hasta la neurociencia se deduce claramente que la razón es casi siempre una herramienta que empleamos a posteriori para justificar los impulsos que ya habían elegido por nosotros el subconsciente o las emociones. Incluso la IA y la computación que pueden parecer temas súper fríos, matemáticos, abstractos son, en último término, una búsqueda de la copia de éste diseño biológico: buscan patrones, manipulan masas de datos y solucionan problemas complejos para salvarnos de nuestro cerebro cuando ya la mente humana no llega.

Al cabo de la jornada, el darnos cuenta de que nuestra memoria inventa para poder rellenar lo que falta y que nuestra cultura no es otra cosa que una pátina de barniz de nuestros instintos más primitivos no nos hace menos inteligentes. Al contrario, nos ofrece un aprendizaje de humildad y nos muestra que la inteligencia ya sea de carne y hueso o artificial no es nada más que la mejor herramienta que nos facilita adaptarnos al mundo.

Referencias

Stryker, C., & Kavlakoglu, E. (2026, 4 mayo). Inteligencia artificial. IA. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/artificial-intelligence>

Psicología. (2020, 22 febrero). *Concepto de inteligencia en psicología: teorías y mediciones* | Colegio de Psicólogos SJ. Colegio de Psicólogos. <https://colegiodepsicologossj.com.ar/concepto-de-inteligencia-en-psicologia/>

Inteligencia. (2016, 19 septiembre). *El enfoque biológico de la inteligencia: una perspectiva integral* | ICCSI. ICCSI. <https://iccsi.com.ar/enfoque-biologico-de-la-inteligencia/>

1.0– Introducción. Página web del profesor

El Mono Desnudo. Página web del profesor

Así decide el cerebro (12 Jun, 2015). <https://youtu.be/awkPqi1hE6s?si=9H2dP6M3TaDtTR1a>

El cerebro nos engaña (13 Oct, 2011). https://youtu.be/EGvU_u0KwOk?si=YVES42Y2P5CBgFqw